

VIII – Réduction des endomorphismes

1. Deux diagonalisations – bête et méchante et plus théorique

1)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} X & -3 & -2 \\ 2 & X-5 & -2 \\ -2 & 3 & X \end{vmatrix} & \stackrel{L_1 \leftarrow L_1 + L_3}{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} = \begin{vmatrix} X-2 & 0 & X-2 \\ 0 & X-2 & X-2 \\ -2 & 3 & X \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & X \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & X+2 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & X+2 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)^2 (X-1).
 \end{aligned}$$

Ensuite $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$, dont on observe que le noyau contient

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, qui en constituent une base.

Et $A - I_3 = \begin{pmatrix} - & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$, dont on observe que le noyau est engendré

par $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Ainsi $A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 2) On observe que le noyau est de dimension $n - 1$, et on en trouve facilement $n - 1$ vecteurs formant une famille libre : $(e_i - e_{i+1})_{i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket}$. Enfin, $(1, \dots, 1)$ est un vecteur propre pour la valeur propre n . Finalement $J = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(0, \dots, 0, n)$ et $P =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ensuite on remarque que $A = \beta J + (\alpha - \beta)I_n = \beta PDP^{-1} + (\alpha - \beta)PI_nP^{-1} = P(\beta D + (\alpha - \beta)I_n)P^{-1}$. Puisque $\beta D + (\alpha - \beta)I_n$ est diagonale, nous avons bien diagonalisé A .

2. Deux applications de la trigonalisation

- 1) a) Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, A est trigonalisable et lors de cette trigonalisation, les valeurs propres de A apparaissent sur la diagonale. Donc A est semblable à une matrice triangulaire supérieure avec des complexes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sur la diagonale. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, la diagonale de A^k vaut $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$. Si l'un des $\lambda_j \neq 0$, alors cette diagonale n'est jamais nulle, ce qui est contradictoire avec la nilpotence de A . Donc A est bien semblable à une matrice triangulaire strictement supérieure. Et on remarque alors que le polynôme caractéristique de A vaut X^n .
- b) Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a aussi $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et le polynôme caractéristique est calculé par la même formule dans les deux cas. Par suite le polynôme caractéristique pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est scindé et donc à nouveau A est trigonalisable avec des 0 sur la diagonale.
- 2) Il existe une base dans laquelle la matrice M de u est triangulaire supérieure avec les valeurs propres de u , $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, sur la diagonale. Alors par récurrence et propriété du produit des matrices triangulaires, pour tout $k \in \mathbb{N}$ les coefficients diagonaux de M^k sont les $(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$. Et ensuite, par linéarité, si $P \in \mathbb{C}[X]$, les coefficients diagonaux de $P(M)$ sont les $(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n))$. Ainsi le spectre de $P(u)$ est $\{P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)\}$, c'est-à-dire $P(\text{Sp}(u))$.

3. Diagonalisation simultanée

- 1) Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, u et $\lambda \text{Id}_E - v$ commutent, donc u stabilise $\text{Ker}(\lambda \text{Id}_E - v)$.
- 2) Puisque u est diagonalisable, il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples. Nécessairement, si F est un sous-espace propre de v , ce même polynôme annule aussi $u|_F$, qui est donc diagonalisable.
- 3) Pour chacun des sous-espaces propres E_i de v on choisit une base $\mathcal{B}_i$ dans laquelle l'endomorphisme enduit par u admet une matrice diagonale. La concaténation de toutes ces bases est une base $\mathcal{B}$ de E car E est égal à la somme directe des sous-espaces propres de v .
Les vecteurs de toutes les $\mathcal{B}_i$ étant des vecteurs propres de v , la matrice de v dans $\mathcal{B}$ est diagonale.
La matrice de u dans $\mathcal{B}$ est diagonale par blocs, le bloc i étant la matrice de $u|_{E_i}$ dans $\mathcal{B}_i$. Tous ces blocs étant diagonaux par construction, la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est donc diagonale également.

4. Racine carrée d'une matrice

- 1) On note $M = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice commutant avec M . Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$. Le coefficient (i, j) de AM vaut $\lambda_j a_{ij}$, tandis que celui de MA vaut $\lambda_i a_{ij}$. Puisque $\lambda_i \neq \lambda_j$, alors $a_{ij} = 0$, et A est diagonale.
Réciproquement, on sait que deux matrices diagonales commutent.
- 2) $\text{Sp}(A) = \{1, 3, -4\}$.
- 3) Il existe une matrice P inversible tel que $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(1, 3, -4)$.
Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est solution de l'équation $M^2 = A$ alors $(P^{-1}MP)^2 = D$ et donc $P^{-1}MP$ commute avec la matrice D . Or celle-ci est diagonale à coefficient diagonaux distincts donc $P^{-1}MP$ est diagonale de coefficients diagonaux a, b, c vérifiant $a^2 = 1$, $b^2 = 3$ et $c^2 = -4$. La réciproque est immédiate.
Il y a 8 solutions possibles pour (a, b, c) et donc autant de solutions pour M . Les solutions réelles sont a fortiori des solutions complexes or toutes les solutions complexes vérifient $\text{tr } M = a + b + c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Il n'existe donc pas de solutions réelles.